LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 5 – RELASI ANTAR KELAS

NAMA : ISNA FARHAH UMAMI

NIM : 103132430004

KELAS : PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Relasi antar kelas merupakan hubungan yang menghubungkan satu kelas dengan kelas lainnya dalam pemrograman berorientasi objek. Relasi ini membantu membagi tanggung jawab program ke beberapa kelas agar kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Tiga relasi yang digunakan pada praktikum ini adalah composition, aggregation, dan association.

Composition merupakan relasi ketika suatu objek memiliki dan membuat objek lain sebagai bagian dari dirinya. Aggregation menunjukkan hubungan ketika suatu kelas menampung atau menggunakan objek lain, tetapi objek tersebut dapat dibuat secara terpisah. Association merupakan hubungan ketika suatu kelas berinteraksi dengan kelas lain, misalnya melalui parameter pada sebuah method.

B. Guided

1. Guided Asosiasi

Asosiasi ditunjukkan melalui interaksi kelas Dosen dan Mahasiswa. Method pada Dosen menerima objek Mahasiswa sebagai parameter untuk memberikan dan mengambil nilai. Objek Mahasiswa tidak menjadi atribut milik Dosen.

a. Mahasiswa.java

```
package guided.guided1;

public class Mahasiswa {

    private String nim;

    private String nama;

    private int nilai;


    // Setter

    public void setNama(String nama) {

        this.nama = nama;

    }


    public void setNim(String nim) {

        this.nim = nim;
```

```
    }


    public void setNilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }


    // Getter
    public int getNilai() {
        return this.nilai;
    }


    public String getNama() {
        return this.nama;
    }


    public String getNim() {
        return this.nim;
    }
}
```

b. Dosen.java

```
package guided.guided1;
    public class Dosen {
    private String kodeDosen;
    private String namaDosen;

    public void setKodeDosen(String kodeDosen) {
        this.kodeDosen = kodeDosen;
    }
```

```java
    public void setNamaDosen(String namaDosen) {
        this.namaDosen = namaDosen;
    }

    public String getKodeDosen() {
        return this.kodeDosen;
    }

    public String getNamaDosen() {
        return this.namaDosen;
    }

    public void giveScore(Mahasiswa s, int nilai) {
        s.setNilai(nilai);
    }

    public int getScore(Mahasiswa s) {
        return s.getNilai();
    }

    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa m = new Mahasiswa();

        m.setNim("130118383");
        m.setNama("Budi");

        Dosen d = new Dosen();
        d.giveScore(m, 90);

        System.out.println("Nim :" + m.getNim());
        System.out.println("Nama :" + m.getNama());
        System.out.println("Nilai :" + d.getScore(m));
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> cd "D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-05-relasi-antar-kelas\project"
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-05-relasi-antar-kelas\project> javac -d . guided/guided1/Mahasiswa.java guided/guided1/Dosen.java
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-05-relasi-antar-kelas\project> java guided.guided1.Dosen
Nim :130118383
Nama :Budi
Nilai :90
```

2. Guided Agregasi

   Agregasi ditunjukkan oleh kelas Jurusan yang menyimpan beberapa objek Mahasiswa dalam array. Objek Mahasiswa dibuat secara terpisah dan kemudian ditambahkan ke dalam Jurusan.

   a. Mahasiswa.java

```java
package guided.agregasi;
public class Mahasiswa {
    private String NIM, Nama;

    public Mahasiswa(String NIM, String Nama){
        this.NIM = NIM;
        this.Nama = Nama
    }

    //Getter
    public String getNIM(){
        return NIM;
    }

    public String getNama(){
        return Nama;
    }

    //Setter
    public void setNIM(StringNIM){
        this.NIM = NIM;
    }

    public void setNama(String Nama){
        this.Nama = Nama;
    }
}
```

b. Jurusan.java

```
package guided.agregasi;
public class Jurusan {
    private static int jumlahMahasiswa;
    private String kodeJurusan, namaJurusan;
    private Mahasiswa[] daftarMahasiswa = new Mahasiswa[32];

    //Constructor
    public Jurusan (String kodeJurusan, String namaJurusan){
        this.kodeJurusan = kodeJurusan;
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }

    //Behavior
    public void addMahasiswa(Mahasiswa m){
        this.daftarMahasiswa[jumlahMahasiswa] = m;
        jumlahMahasiswa++;
    }

    public void displayMahasiswa(){
        System.out.println("Kode Jurusan: " +
this.kodeJurusan);
        System.out.println("Nama Jurusan: " +
this.namaJurusan);

        System.out.println("Daftar Mahasiswa: ");

        for (int i = 0; i<jumlahMahasiswa;i++){
            System.out.println(i+1 + ". " +
        daftarMahasiswa[i].getNIM() + " "
        + daftarMahasiswa[i].getNama());
    }
}

    //Getter
    public String getKodeJurusan(){
        return kodeJurusan;
    }
```

```
    public String getNamaJurusan(){
        return namaJurusan;
    }

    //Setter
    public void setKodeJurusan(String kodeJurusan){
        this.kodeJurusan = kodeJurusan;
    }

    public void setNamaJurusan(String namaJurusan){
        this.namaJurusan = namaJurusan;
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-05-relasi-antar-kelas\project> java guided.Main
Kode Jurusan: SD
Nama Jurusan: Sains Data
Daftar Mahasiswa:
1. 103132430004 Isna
2. 103132400006 Indy
```

3. Guided Komposisi

Komposisi ditunjukkan oleh kelas Komputer yang membuat objek CPU, Monitor, dan Mouse sebagai bagian dari dirinya. Objek bagian tersebut dibuat di dalam constructor Komputer.

a. Processor.java

```
package guided.komposisi;

public class Processor {

    private String brand;

    private int kecepatan;


    //constructor

    public Processor(String brand,int kecepatan){

        this.brand = brand;

        this.kecepatan = kecepatan;

    }
```

```
    //behaviour
    public void displaySpec(){
        System.out.println(this.brand + ", " + this.kecepatan);
    }
}
```

b. Monitor.java

```
package guided.komposisi;
public class Monitor {
    private String brand;

    public Monitor(String brand){
        this.brand = brand;
    }

    public void DisplaySpec() {
        System.out.println(this.brand);
    }
}
```

c. Mouse.java

```
package guided.komposisi;

public class Mouse {

    private String brand, tipe;


    public Mouse(String brand, String tipe){

        this.brand = brand;

        this.tipe = tipe;

    }


    public void displaySpec(){
```

```
        System.out.println(this.brand + ", " + this.tipe);

    }

}
```

d. Komputer.java

```
package guided.komposisi;
public class Komputer {
    private Processor processor;
    private Monitor monitor;
    private Mouse mouse;

    public Komputer(String brandCpu, int kecepatanCpu, String
brandMonitor, String brandMouse, String tipeMouse){
        this.processor = new Processor(brandCpu, kecepatanCpu);
        this.monitor = new Monitor(brandMonitor);
        this.mouse = new Mouse(brandMouse, tipeMouse);
    }

    public void displaySpecKomputer() {
        System.out.println("=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===");
        this.processor.displaySpec();
        this.monitor.DisplaySpec();
        this.mouse.displaySpec();
    }

}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-05-relasi-antar-kelas\project> java guided.Main
=== SPESIFIKASI KOMPUTER ===
Intel Core i5, 3200
LG 24 Inch
Logitech, Wireless
```

4. Main.java

```
package guided;
import guided.agregasi.*;
import guided.komposisi.*;

public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        //runGuided2();
        //runGuided3();
    }


    public static void runGuided1(){}

    public static void runGuided2(){
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa(NIM: "103132430004", Nama:
"Isna");
        Mahasiswa m2 = new Mahasiswa(NIM: "103132400006", Nama:
"Indy");

        Jurusan prodi = new Jurusan("SD","Sains Data");

        prodi.addMahasiswa(m1);
        prodi.addMahasiswa(m2);

        prodi.displayMahasiswa();

    }

    public static void runGuided3(){
        Komputer pc = new Komputer("Intel Core i5",3200,"LG 24
Inch","Logitech","Wireless");
        pc.displaySpecKomputer();
    }
}
```

C. Unguided

1. Soal Unguided

   Buat program Sistem Manajemen Pesanan Cafe yang menerapkan composition, aggregation, dan association. Program terdiri dari lima kelas, yaitu RincianHarga, ItemPesanan, Pesanan, Kasir, dan Main. Sistem menghitung pajak sebesar 10% dari harga dasar setiap item dan menampilkan daftar pesanan serta struk pembayaran.

   Jawaban :

   a. RincianHarga.java

```java
package unguided;
public class RincianHarga {
    private double hargaDasar;
    private double pajak;

    public RincianHarga(double hargaDasar) {
        this.hargaDasar = hargaDasar;
        this.pajak = hargaDasar * 0.10;
    }

    public double getHargaDasar() {
        return this.hargaDasar;
    }

    public double getPajak() {
        return this.pajak;
    }

    public double getHargaTotal() {
        return this.hargaDasar + this.pajak;
    }
}
```

b. ItemPesanan.java

```java
package unguided;
public class ItemPesanan {
    private String namaItem;
    private RincianHarga rincian;

    public ItemPesanan(String namaItem, double
hargaDasar) {
        this.namaItem = namaItem;
        this.rincian = new RincianHarga(hargaDasar);
    }

    public String getNamaItem() {
        return this.namaItem;
    }
```

```
    public RincianHarga getRincian() {
        return this.rincian;
    }
}
```

c. Pesanan.java

```
package unguided;
public class Pesanan {
    private int nomorMeja;
    private ItemPesanan[] daftarItem;
    private int jumlahItem;

    public Pesanan(int nomorMeja, int kapasitas) {
        this.nomorMeja = nomorMeja;
        this.daftarItem = new ItemPesanan[kapasitas];
        this.jumlahItem = 0;
    }

    public void tambahItem(ItemPesanan item) {
        if (this.jumlahItem < this.daftarItem.length) {
            this.daftarItem[this.jumlahItem] = item;
            this.jumlahItem++;
        } else {
            System.out.println("Pesanan sudah penuh.");
        }
    }

    public void tampilkanPesanan() {
        System.out.println("=== DAFTAR PESANAN CAFE
===");
        System.out.println("Nomor Meja: " +
this.nomorMeja);

        for (int i = 0; i < this.jumlahItem; i++) {
            ItemPesanan item = this.daftarItem[i];
            RincianHarga rincian = item.getRincian();
```

```
            System.out.println(
                (i + 1) + ". " + item.getNamaItem()
                + " - Rp " + rincian.getHargaTotal()
                + " (Harga: " + rincian.getHargaDasar()
                + ", Pajak: " + rincian.getPajak() +
")"
            );
        }
    }

    public int getNomorMeja() {
        return this.nomorMeja;
    }

    public ItemPesanan[] getDaftarItem() {
        return this.daftarItem.clone();
    }

    public int getJumlahItem() {
        return this.jumlahItem;
    }
}
```

d. Kasir.java

```
package unguided;
public class Kasir {
    private String namaKasir;

    public Kasir(String namaKasir) {
        this.namaKasir = namaKasir;
    }

    public void prosesPembayaran(Pesanan pesanan) {
        double subtotal = 0;
        double totalPajak = 0;

        ItemPesanan[] daftar = pesanan.getDaftarItem();
```

```
        for (int i = 0; i < pesanan.getJumlahItem();
i++) {
            RincianHarga rincian =
daftar[i].getRincian();

            subtotal += rincian.getHargaDasar();
            totalPajak += rincian.getPajak();
        }

        double totalBayar = subtotal + totalPajak;

        System.out.println();
        System.out.println("=== STRUK PEMBAYARAN KASIR
===");
        System.out.println("Kasir Bertugas : " +
this.namaKasir);
        System.out.println("Pesanan        : Meja "
                + pesanan.getNomorMeja());
        System.out.println("Jumlah Item    : "
                + pesanan.getJumlahItem());
        System.out.println("Total Subtotal : Rp " +
subtotal);
        System.out.println("Total Pajak    : Rp " +
totalPajak);
        System.out.println("TOTAL BAYAR    : Rp " +
totalBayar);

System.out.println("==============================");
    }
}
```

e. Main.java

```
package unguided;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Kasir kasir = new Kasir("Budi");

        ItemPesanan item1 =
                new ItemPesanan("Iced Americano",
```

```
18000);
        ItemPesanan item2 =
                new ItemPesanan("Beef Croissant",
25000);
        ItemPesanan item3 =
                new ItemPesanan("Matcha Latte", 22000);

        Pesanan pesanan = new Pesanan(4, 5);

        pesanan.tambahItem(item1);
        pesanan.tambahItem(item2);
        pesanan.tambahItem(item3);

        pesanan.tampilkanPesanan();
        kasir.prosesPembayaran(pesanan);
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-05-relasi-antar-kelas\project> java unguided.Main
=== DAFTAR PESANAN CAFE ===
Nomor Meja: 4
1. Iced Americano - Rp 19800.0 (Harga: 18000.0, Pajak: 1800.0)
2. Beef Croissant - Rp 27500.0 (Harga: 25000.0, Pajak: 2500.0)
3. Matcha Latte - Rp 24200.0 (Harga: 22000.0, Pajak: 2200.0)

=== STRUK PEMBAYARAN KASIR ===
Kasir Bertugas : Budi
Pesanan        : Meja 4
Jumlah Item    : 3
Total Subtotal : Rp 65000.0
Total Pajak    : Rp 6500.0
TOTAL BAYAR    : Rp 71500.0
============================
```

Penjelasan :

Program Sistem Manajemen Pesanan Cafe dibuat menggunakan lima kelas. Kelas RincianHarga menyimpan harga dasar dan menghitung pajak sebesar 10%, sedangkan ItemPesanan menyimpan nama item serta objek RincianHarga. Kelas Pesanan digunakan untuk menyimpan beberapa item pesanan berdasarkan nomor meja, dan kelas Kasir menghitung subtotal, total pajak, serta total pembayaran.

Composition diterapkan ketika ItemPesanan membuat objek RincianHarga di dalam konstruktornya. Aggregation diterapkan ketika Pesanan menyimpan objek ItemPesanan dalam array. Association diterapkan ketika method prosesPembayaran pada kelas Kasir menerima objek Pesanan sebagai parameter. Berdasarkan output, subtotal tiga item adalah Rp65.000, pajaknya Rp6.500, dan total pembayaran Rp71.500.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 5 tentang Relasi Antar Kelas, dapat disimpulkan bahwa setiap kelas dalam Java dapat saling berhubungan untuk membentuk sebuah program yang lebih terstruktur. Pada materi asosiasi, kelas Dosen berhubungan dengan kelas Mahasiswa melalui proses pemberian nilai. Pada agregasi, kelas Jurusan dapat menampung beberapa objek Mahasiswa dan menampilkan data mahasiswa yang terdaftar. Sementara itu, pada komposisi, kelas Komputer memiliki komponen Processor, Monitor, dan Mouse yang digunakan untuk menampilkan spesifikasi komputer. Melalui praktikum ini, saya jadi lebih memahami perbedaan asosiasi, agregasi, dan komposisi, serta bagaimana menerapkan relasi antar kelas dalam pemrograman Java agar kode lebih teratur dan mudah dipahami.